Analisi dello spopolamento in rapporto all'energia rinnovabile

Carlotta Del Zingaro

1 Introduzione

Il presente lavoro analizza le dinamiche spaziali che hanno guidato lo spopolamento dei comuni italiani nel periodo 2001-2021, analizzando il ruolo delle infrastrutture per energie rinnovabili (FER). Il progetto vuole verificare se i territori colpiti dal calo demografico presentino caratteristiche comuni nel modo in cui ospitano impianti rinnovabili. L'obiettivo è quello di stabilire se la presenza di queste tecnologie sia un fattore che aggrava la fragilità dei comuni o se, al contrario, possa rappresentare una risorsa per aiutare i territori a reagire meglio ai cambiamenti territoriali.

2 Metodologia e Dati

Per questo studio sono stati integrati dati demografici e geografici utilizzando l'ambiente di programmazione R. La base informativa è costituita dai dati *ISTAT* relativi alle serie storiche della popolazione comunale e dai database *GeoDb ETA*, da cui sono state estratte le coordinate e le caratteristiche tecniche degli impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici.

La prima fase del lavoro ha riguardato l'importazione e la pulizia dei dati. Si è proceduto all'uniformazione dei codici catastali e dei nomi dei comuni per garantire la coerenza nei *join* tabellari, e sono stati gestiti i valori mancanti.

Per analizzare le dinamiche demografiche, è stato calcolato l'indicatore di variazione percentuale della popolazione (Var_{pop}) tra il 2001 e il 2021. Sono stati quindi classificati i comuni in tre categorie:

- **Alto spopolamento**: $Var_{pop} < -20\%$;
- **Spopolamento medio**: $-20\% \leq Var_{pop} < -5\%$;
- **Stabili o in crescita**: $Var_{pop} \geq -5\%$.

Il cuore dell'analisi ha previsto la generazione di buffer a distanze multiple (5, 10 e 20 km) attorno agli impianti tramite la funzione `st_buffer()`. Sono state inoltre derivate nuove variabili per ogni comune attraverso operazioni di *spatial join*: la distanza dall'impianto più vicino (`st_distance`), una variabile binaria di appartenenza alle aree di copertura e il calcolo della potenza complessiva installata nel territorio comunale, distinguendo i risultati per tipologia di fonte energetica.

Infine è stata effettuata un'analisi interpretativa dei risultati. In particolare è stata studiata la correlazione tra il tasso di spopolamento e le variabili chiave. Inoltre è stato implementato un modello di regressione e, successivamente, tramite l'algoritmo *K-means*,

sono stati suddivisi gli impianti in cluster. Per concludere è stata poi effettuata un'analisi relativa alla densità spaziale per identificare le aree di maggiore concentrazione degli impianti in relazione alle zone di spopolamento più intenso.

3 Evidenze statistiche

In questa sezione vengono presentati i risultati quantitativi ottenuti dalle analisi statistiche.

3.1 Analisi di correlazione: distanza dagli impianti e variazione demografica

La prima fase dell'analisi ha riguardato il calcolo del coefficiente di correlazione di Pearson per verificare l'esistenza di un legame lineare tra la distanza di un comune da un impianto e la variazione percentuale della popolazione nel ventennio 2001-2021.

I risultati ottenuti tramite l'elaborazione in ambiente R sono riassunti nella Tabella 1.

Fonte Energetica	**Coefficiente R (Pearson)**	**P-Value**
Eolico	0.271	4.71×10^{-133}
Fotovoltaico	-0.144	1.09×10^{-37}
Idroelettrico	-0.166	7.39×10^{-50}

Table 1: Risultati del test di correlazione di Pearson.

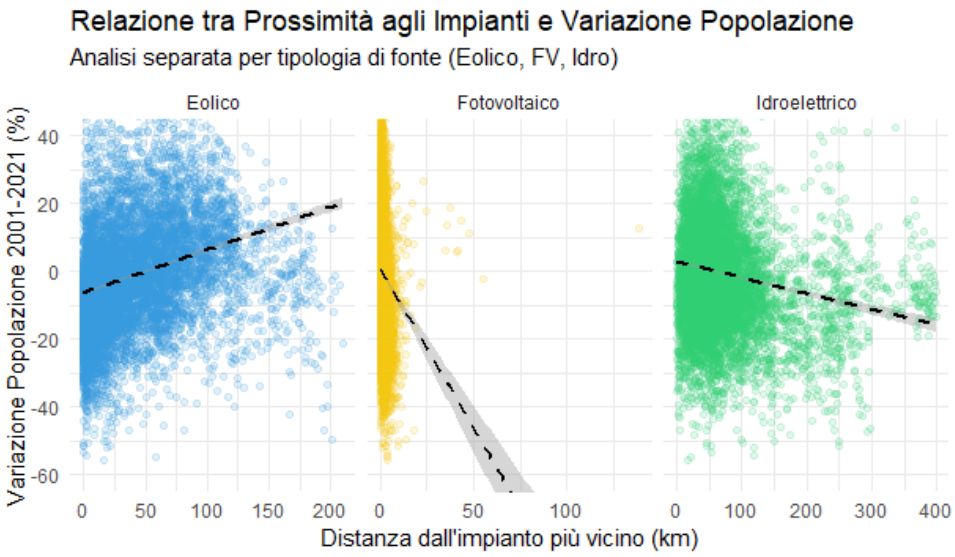


Figure 1: Scatter plot con linee di regressione: Relazione tra distanza (km) e variazione popolazione (%).

3.1.1 Interpretazione dei risultati

Da una prima osservazione si può dedurre che, nonostante i valori dei p-value siano significativi, i coefficienti di correlazione R riportano valori piuttosto bassi. Questo suggerisce

che la distanza dagli impianti energetici, pur essendo un fattore rilevante, rappresenta solo una delle numerose variabili che influenzano le caratteristiche demografiche dei territori italiani.

Unendo l'analisi dei coefficienti alla visualizzazione grafica (Figura 1) si può osservare inoltre che:

- **Eolico:** Presenta una correlazione positiva significativa ($R = 0.271$). La retta di sale verso destra, confermando che lo spopolamento diminuisce man mano che ci si allontana dagli impianti. La nuvola di punti appare visibilmente spostata verso i valori negativi in corrispondenza delle distanze minime, suggerendo che le infrastrutture eoliche sono localizzate in territori già caratterizzati da fragilità demografica.
- **Fotovoltaico:** Mostra una correlazione negativa ($R = -0.144$). La nuvola dei punti è estremamente densa in prossimità dello zero, evidenziando una diffusione capillare rispetto alla dispersione tipica degli impianti eolici. La pendenza negativa riflette la stabilità demografica delle aree urbanizzate, come pianure: in questi contesti, la prossimità agli impianti è associata a una maggiore stabilità o crescita della popolazione.
- **Idroelettrico:** Anche in questo caso si osserva una correlazione negativa ($R = -0.166$). Tuttavia, la nuvola di punti risulta più sparsa, riflettendo la natura di un fenomeno localizzato geograficamente. La pendenza indica una maggiore resilienza dei comuni montani nei quali sono presenti gli impianti idroelettrici.

3.1.2 Caso idroelettrico

L'esame dei dieci comuni con la maggiore potenza idroelettrica installata (Tabella 2) offre una conferma della capacità di questa fonte di agire come fattore di resilienza territoriale.

Comune	**Potenza (MW)**	**Var. Pop. %**	**Categoria**
Entracque	2587.6	-9.20	Medio spopolamento
Edolo	2152.0	+2.80	Stabile o in crescita
Presenzano	1984.0	-4.77	Stabile o in crescita
L'Aquila	304.0	+1.03	Stabile o in crescita

Table 2: Alcuni dei principali comuni per potenza idroelettrica installata.

Dall'analisi dei dati emergono tre considerazioni chiave:

- Il 40% dei primi dieci produttori ricade nella classe "Stabile o in crescita".
- Comuni come *Edolo* (+2.8%) e *L'Aquila* (+1.0%) dimostrano come la presenza di grandi infrastrutture energetiche possa coesistere con una dinamica demografica positiva.
- In contesti più isolati, come *Entracque*, l'idroelettrico sembra svolgere un ruolo di ammortizzatore sociale ed economico. Sebbene questi comuni registrino un calo, lo spopolamento rimane contenuto, evitando i picchi riscontrati in altre aree interne prive di questi impianti.

3.2 Analisi di correlazione: potenza degli impianti e variazione demografica

In questa fase è stato studiato se l'entità della potenza installata all'interno dei comuni influenzi l'intensità del declino demografico. I risultati dei test di Pearson sono riportati nella Tabella 3.

Fonte Energetica	**Coefficiente R (Pearson)**	**P-Value**
Eolico	-0.0964	9.81×10^{-18}
Fotovoltaico	0.0496	1.04×10^{-5}
Idroelettrico	-0.0087	0.441 (Non sig.)

Table 3: Correlazione tra variazione popolazione (%) e potenza installata (MW).

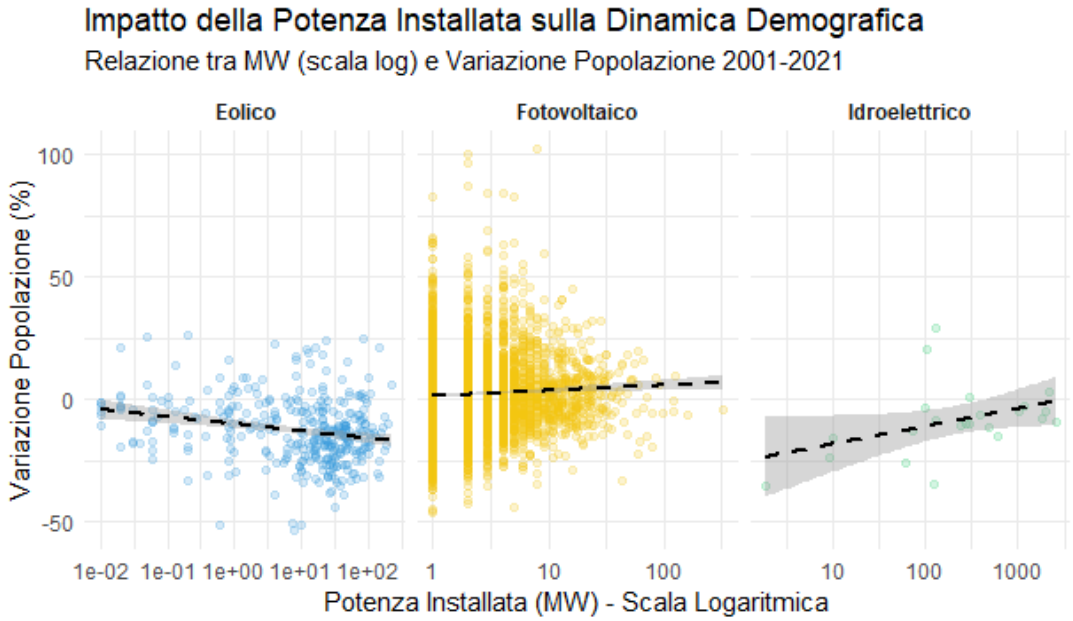


Figure 2: Relazione tra potenza installata (scala logaritmica) e variazione demografica.

3.2.1 Interpretazione dei risultati

Anche in questo caso, si osserva che i coefficienti di correlazione riportano valori estremamente contenuti. Nonostante i test siano statisticamente significativi per eolico e fotovoltaico, l'entità del legame è molto debole. Questo conferma che anche la potenza energetica installata non è di per sé un fattore principale dello spopolamento, ma agisce all'interno di un sistema più complesso.

Il grafico in scala logaritmica (Figura 2) ci permette di osservare i seguenti punti:

- **Eolico:** Contrariamente all'analisi sulla distanza, qui troviamo una correlazione negativa. Ciò suggerisce che all'aumentare della potenza installata, lo spopolamento tende a essere più marcato.
- **Fotovoltaico:** Si nota la presenza di una debole ma significativa correlazione positiva. Ciò indica che gli impianti fotovoltaici si concentrano in territori demograficamente più stabili o in crescita.

- **Idroelettrico:** Il coefficiente prossimo allo zero e il $p - value$ elevato indicano l'assenza di una relazione lineare significativa tra la potenza e la variazione di popolazione. L'idroelettrico non segue i cambiamenti della popolazione degli ultimi anni, ma dipende solo dalla forma del territorio.

3.3 Associazione tra tipologia di fonte e categoria demografica

Successivamente è stata analizzata l'associazione tra la tipologia di fonte energetica e la classe demografica del comune ospitante.

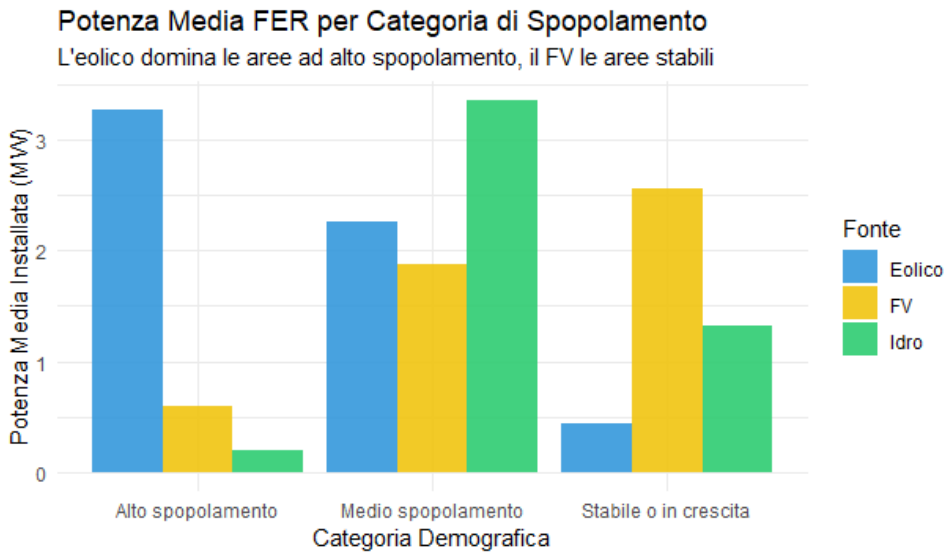


Figure 3: Potenza media installata per tipologia di fonte e categoria demografica.

L'istogramma (Figura 3) evidenzia come la potenza media eolica raggiunge il suo massimo nei comuni caratterizzati da un alto spopolamento. Al contrario, il fotovoltaico mostra una maggior presenza nelle classi di maggiore stabilità, confermando quanto detto in precedenza.

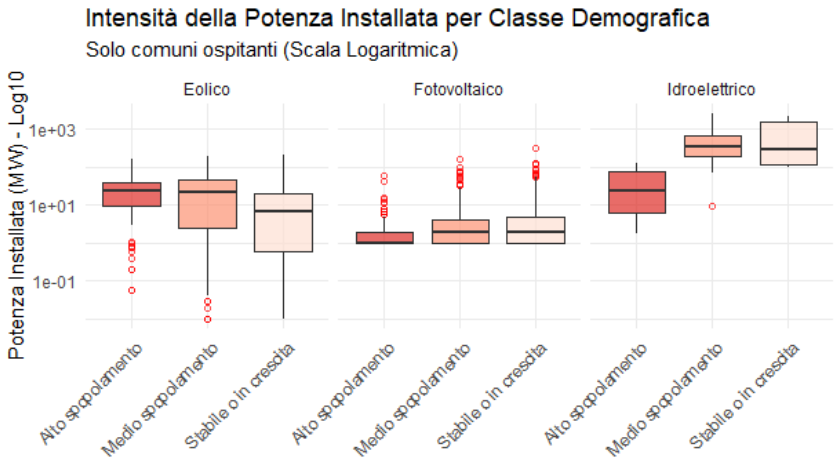


Figure 4: Distribuzione dell'intensità della potenza installata (MW) in scala logaritmica per classe demografica.

Il boxplot (Figura 4) permette di studiare meglio la distribuzione interna a ogni categoria. Per l'eolico, la mediana della potenza installata decresce sensibilmente passando dai comuni in crisi a quelli stabili. Osservando il fotovoltaico invece si nota un andamento opposto: la potenza cresce nei comuni più stabili. L'idroelettrico, pur mantenendo valori elevati, si concentra maggiormente nei comuni a medio spopolamento e stabili, rappresentando una risorsa fondamentale per evitare lo spopolamento.

3.4 Analisi della vicinanza: comuni entro 10 km dagli impianti

Per approfondire meglio l'analisi è stata calcolata la percentuale di comuni che hanno almeno un impianto nel raggio di 10 km, divisi per categoria demografica.

Categoria Demografica	Eolico (%)	Fotovoltaico (%)	Idroelettrico (%)
Alto spopolamento	48.0	98.6	5.5
Medio spopolamento	31.7	99.2	5.2
Stabile o in crescita	13.2	99.4	5.3

Table 4: Percentuale di comuni con impianti entro un raggio di 10 km.

I dati della Tabella 4 mostrano tre situazioni molto diverse:

- **Eolico:** C'è un legame molto forte tra spopolamento e presenza di pale eoliche. Quasi la metà dei comuni che perdono più abitanti (48%) ha un impianto eolico vicino. Questa percentuale scende (fino al 13%) man mano che ci spostiamo verso i comuni più stabili.
- **Fotovoltaico:** Questo tipo di fonte di energia è presente quasi al 100% in tutte le categorie e rappresenta la tipologia più diffusa in assoluto.
- **Idroelettrico:** La presenza dell'idroelettrico è molto più bassa (circa il 5%) ma rimane uguale in tutte le categorie. Questo conferma che queste centrali sono legate alla forma dei fiumi e delle montagne e non cambiano in base alla percentuale di popolazione che attualmente vive nel comune.

3.5 Modello di regressione multipla

La regressione multipla valuta se la dinamica demografica sia legata alla potenza degli impianti o alla loro distanza dai centri abitati. Il modello spiega il 12.81% della varianza demografica complessiva.

Variabile	Coefficiente	Std. Error	T-Statistic	P-Value
(Intercetta)	-4.70	0.469	-10.0	< 0.001
Potenza Eolica (log)	-2.59	0.319	-8.10	< 0.001
Distanza Eolico	0.113	0.005	21.4	< 0.001
Potenza Fotovoltaico (log)	3.35	0.256	13.1	< 0.001
Distanza Fotovoltaico	-0.616	0.073	-8.33	< 0.001
Potenza Idroelettrico (log)	-1.44	0.638	-2.26	0.023

Table 5: Risultati del modello di regressione multipla.

3.5.1 Interpretazione dei risultati

Il coefficiente di determinazione R^2, pari al $12,81\%$, indica che le variabili energetiche spiegano circa un ottavo della variazione demografica complessiva. Sebbene il dato confermi l'esistenza di un legame, esso mostra che lo spopolamento è un fenomeno multifattoriale: circa l'87% della varianza dipende infatti da elementi esterni a questo modello, come la qualità dei servizi, le opportunità lavorative e la connettività dei territori.

Analizzando i coefficienti emergono, inoltre, diverse osservazioni interessanti:

- **Eolico:** L'eolico conferma il suo legame con le aree in crisi. Il coefficiente negativo (-2.59) indica che all'aumentare della potenza installata lo spopolamento peggiora. Inoltre, il coefficiente positivo della distanza (0.11) ci dice che allontanarsi dalle pale eoliche è associato ad una situazione demografica migliore.
- **Fotovoltaico:** L'energia solare è l'unica fonte con un impatto positivo (+3.35). Questo significa che i comuni che investono maggiormente in fotovoltaico tendono a essere quelli più stabili o in crescita. La distanza negativa (-0.61) conferma che più il fotovoltaico è vicino al tessuto urbano, migliore è la tenuta demografica.
- **Idroelettrico:** Anche l'idroelettrico mostra un segno negativo, ma molto meno forte dell'eolico. Come già discusso, questa fonte si trova in aree montane che soffrono di un declino storico, indipendentemente dalla presenza della centrale stessa.

3.5.2 Clusterizzazione K-means e selezione variabili

Per raggruppare i comuni in profili omogenei, è stato applicato l'algoritmo *K-means* su un set di 7 variabili: variazione demografica, potenze installate e distanze dagli impianti per le fonti eolica, fotovoltaica e idroelettrica. L'analisi della matrice di correlazione (Tabella 6) non ha evidenziato ridondanze significative, confermando l'inclusione di tutti i parametri nel modello senza necessità di escludere variabili.

Variabili	Var. Pop	Pot. Eo	Pot. FV	Pot. Idro	Dist. Eo	Dist. FV	Dist. Idro
Var. Pop %	1.00	-0.10	0.05	-0.01	0.27	-0.14	-0.17
Pot. Eolico	-0.10	1.00	0.06	0.00	-0.15	0.00	0.08
Pot. FV	0.05	0.06	1.00	0.00	-0.07	-0.14	0.12
Pot. Idro	-0.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.02	-0.04
Dist. Eolico	0.27	-0.15	-0.07	0.00	1.00	0.04	-0.33
Dist. FV	-0.14	0.00	-0.14	0.02	0.04	1.00	0.04
Dist. Idro	-0.17	0.08	0.12	-0.04	-0.33	0.04	1.00

Table 6: Matrice di correlazione di Pearson tra le variabili incluse nel modello.

3.5.3 Configurazione del modello e validazione

Il numero ottimale di raggruppamenti è stato fissato a $K = 5$. Tale scelta è stata supportata dall'analisi dell'indice di Silhouette, un parametro che misura la coerenza interna dei raggruppamenti. Il valore medio ottenuto è pari a **0,26**.

Questo valore riflette la complessità del tessuto comunale italiano. Non esistono confini netti tra le diverse realtà locali, ma zone di transizione. Tuttavia, nonostante la sovrapposizione parziale tra alcuni gruppi, emergono profili distinti. In particolare, i Cluster 2 e

4 rappresentano l'*ossatura del Paese*: territori caratterizzati da una stabilità demografica relativa e una diffusione capillare di impianti di piccola e media taglia (prevalentemente fotovoltaico). Al contrario, i Cluster 3 e 5 emergono come *casi particolari*: il primo legato è ai grandi poli eolici in aree a forte spopolamento, il secondo ai grandi hub storici dell'idroelettrico.

ID	Descrizione Cluster	N	Sil.	Pop_Var	MW_Eo	MW_FV	MW_Idro	Dist_Eo	Dist_Idro
1	Aree Interne e Marginali	702	0.10	-4.50	0.10	1.20	0.05	15.2	25.4
2	Territori Rurali in Transizione	4.214	0.30	-1.20	0.50	3.40	0.12	10.5	18.2
3	Poli Eolici (Crisi Demografica)	100	0.30	-6.80	45.30	2.10	0.00	2.1	35.6
4	Centri Urbani e Resilienti	2.862	0.24	+2.30	0.05	8.90	0.08	22.4	30.1
5	Grandi Hub Idroelettrici	6	0.53	-3.10	0.00	1.50	120.40	40.5	1.2

Table 7: Qualità interna della clusterizzazione (K=5).

3.5.4 Rappresentazione grafica

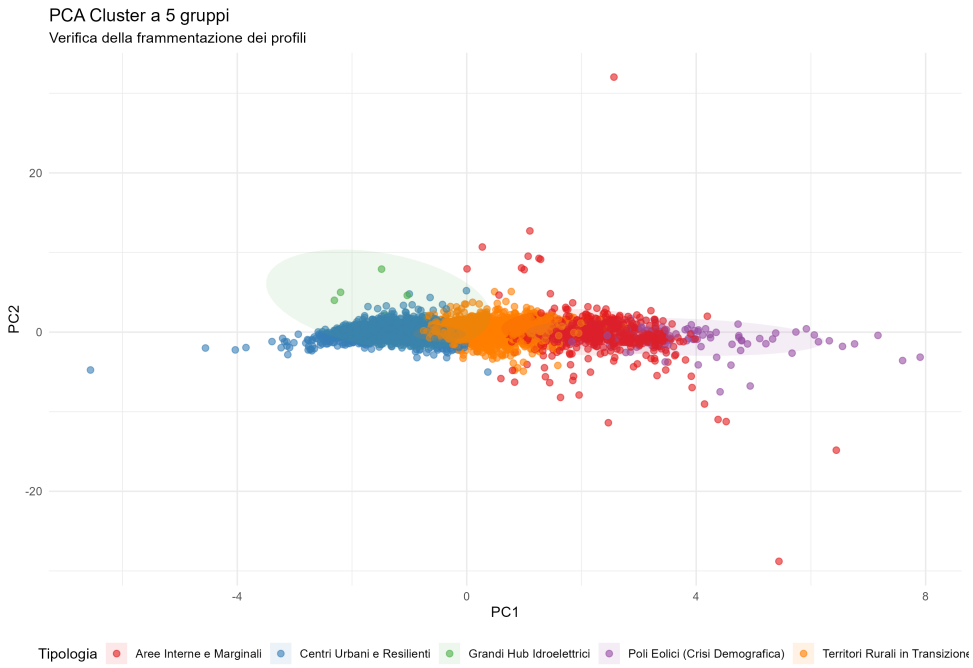


Figure 5: Visualizzazione dei cluster sullo spazio delle prime due componenti principali (PCA).

Commento al grafico PCA:
Il grafico della *Principal Component Analysis* (PCA) fornisce una conferma visiva della struttura dei cluster individuati. La prima componente principale (PC1) agisce come asse di separazione tra la resilienza demografica e la fonte energetica: a sinistra (valori negativi di PC1) si concentrano i *Centri Urbani e Resilienti*, mentre lo spostamento verso destra lungo l'asse riflette l'incremento della potenza eolica e del tasso di spopolamento (*Poli Eolici*).

L'asse della seconda componente (PC2) isola invece i *Grandi Hub Idroelettrici*, che si posizionano nella porzione superiore del grafico, confermando la loro unicità statistica. La densa nuvola di punti nella zona centrale evidenzia la sovrapposizione tra *Aree Interne*

e *Territori Rurali*, convalidando l'ipotesi di una graduale sfumatura tra le due realtà. In sintesi, il modello dimostra che, sebbene la struttura demografica del Paese sia in gran parte simile ovunque, le scelte energetiche creano situazioni molto distinte tra loro. Queste specializzazioni diventano quindi tratti distintivi di ogni territorio.

3.6 Analisi geografica

Per completare l'indagine, è stata realizzata una mappatura spaziale (Figura 6) per individuare i punti dove la crisi demografica è più intensa e verificare visivamente la sovrapposizione con gli impianti energetici.

3.6.1 Relazione tra densità degli impianti e spopolamento

L'analisi spaziale è stata poi integrata dai dati sintetici della Tabella 8.

Cat. Spopolamento	N. Comuni	Comuni con Impianti (%)	Potenza Media (MW)
Alto spopolamento	996	31,5	4,06
Medio spopolamento	2356	45,7	7,49
Stabile o in crescita	4532	53,0	4,31

Table 8: Sintesi della diffusione degli impianti per categoria demografica.

Dall'incrocio tra la mappa e i dati si può osservare che:

- Le aree di massima densità dello spopolamento coincidono con la dorsale appenninica e le aree interne del Mezzogiorno. Queste sono le zone dove, come visto nelle analisi precedenti, l'impatto degli impianti eolici è più forte.
- È interessante notare che nei comuni in cui lo spopolamento è stabile, la probabilità di trovare un impianto è più alta (53%), ma la potenza media è contenuta (4.3 MW). Questo indica una diffusione di piccoli impianti (soprattutto fotovoltaici).
- Il dato della potenza media più alta (7.49 MW) si trova nei comuni a "Medio spopolamento". Questo suggerisce che la transizione energetica "pesante" ha trovato maggiore diffusione in quella fascia di territorio che sta iniziando a svuotarsi, ma in cui sono presenti infrastrutture e collegamenti utilizzabili.

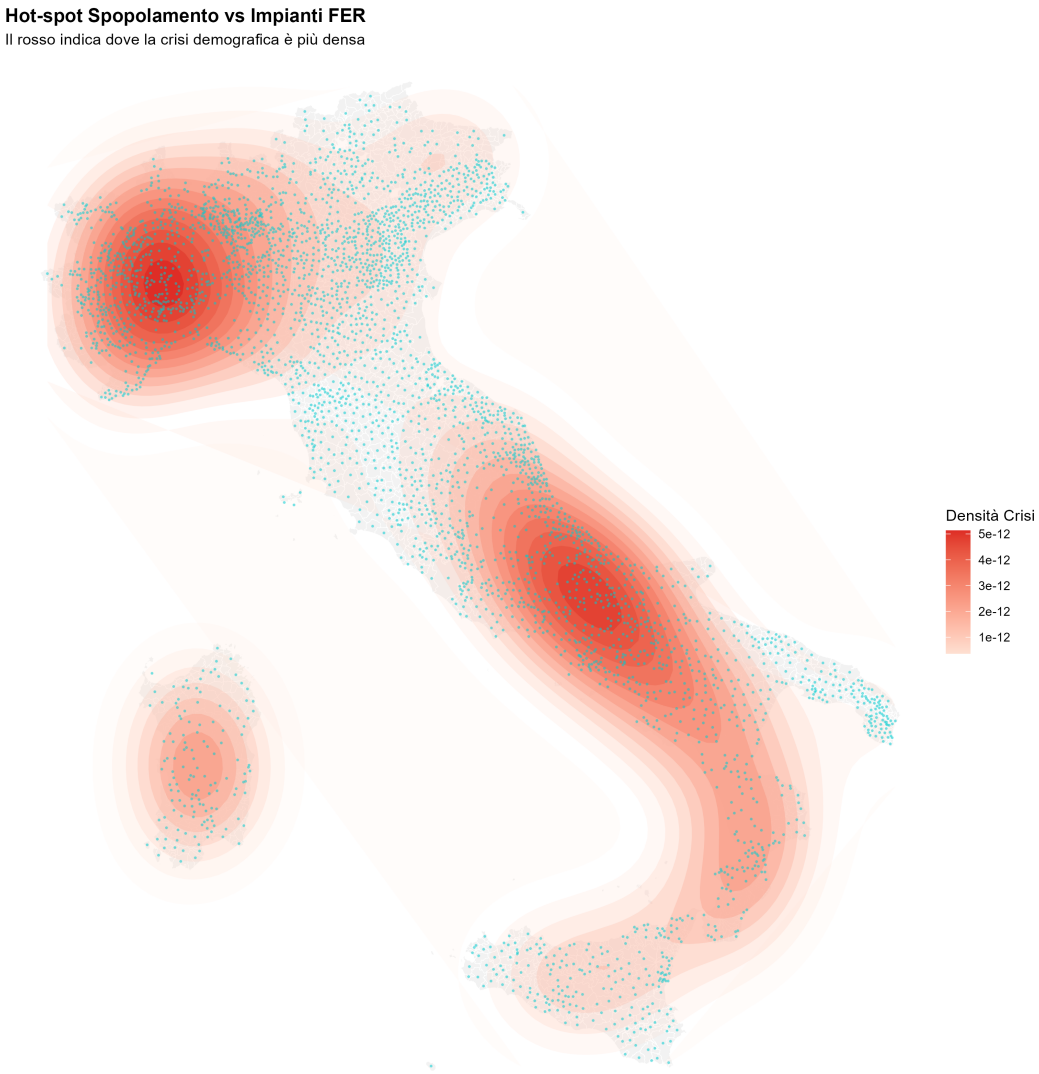


Figure 6: Mappa di densità dello spopolamento in Italia. Le aree in rosso scuro indicano la massima intensità del declino demografico.

4 Conclusioni e limitazioni

L'indagine condotta mostra come non esiste un legame uguale per tutti tra spopolamento ed energia rinnvabile. Il ruolo di pale eoliche, pannelli solari e centrali idroelettriche cambia molto a seconda del tipo di territorio in cui si trovano: non si può dare una risposta univoca, perché ogni zona reagisce in modo diverso in base alla proprie caratteristiche territoriali.

In primo luogo, si è osservato che che gli impianti eolici si concentrano soprattutto dove la popolazione è in calo. Più che una causa del declino, la sua presenza conferma la marginalità di territori che, pur offrendo spazio per la transizione, non riescono a trattenere la popolazione.

Al contrario, il fotovoltaico è largamente diffusi in comuni dove la popolazione è stabile

o in crescita. Questa fonte di energia si integra facilmente con le case, le aziende e le attività esistenti, diventando parte dello sviluppo urbano.

Un caso di particolare interesse è rappresentato dagli impianti idroelettrici. Nonostante la collocazione in contesti montani storicamente soggetti a spopolamento, i comuni caratterizzati da grandi hub idroelettrici mostrano una capacità di resistere allo spopolamento superiore rispetto ad altre zone montane

È importante, tuttavia, interpretare questi risultati mettendo in evidenza alcuni limiti tecnici. Il modello di regressione spiega il $12,81\%$ della varianza demografica (R^2); questo significa che lo spopolamento è un fenomeno complesso, guidato per l'87% da altri fattori (mancanza di servizi, sanità, lavoro) che non sono stati inclusi in questa analisi. Inoltre, i coefficienti di correlazione rilevati, pur essendo statisticamente significativi, indicano legami deboli. Infine, i dati non permettono di capire se siano gli impianti a spingere le persone ad andarsene, o se le aziende scelgano di costruire proprio in queste zone perché sono già spopolate e offrono più spazio libero.

In conclusione, il rischio è che le aree marginali ospitino le infrastrutture della transizione senza riceverne i benefici. Per evitare che gli impianti restino semplici occupazioni di suolo, occorre utilizzare un modello di sviluppo che trasformi la produzione di energia in un sostegno concreto per la comunità. La sostenibilità ambientale deve camminare di pari passo con quella sociale: solo così è possibile contrastare lo spopolamento delle aree interne.